

Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat

Programtervező informatikus BSc, B specializáció

10. gyakorlat (2025.04.25.)

10. Konfidenciaintervallumok, paraméteres próbák

Elmélet

Definíció (Konfidenciaintervallum a normális eloszlás várható értékére). Legyenek $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(m, \sigma^2)$ független azonos eloszlású valószínűségi változók (tfh. σ ismert). Ekkor az $(1 - \alpha) \cdot 100$ %-os megbízhatósági szintű konfidenciaintervallum m -re: $\bar{X} \pm u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, ahol $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ a standard normális $1 - \frac{\alpha}{2}$ -kvantilisét jelöli.

Hipotézis: állítás, aminek igazságát vizsgálni szeretnénk.

Statisztikai próba: eljárás aminek a segítségével döntést hozhatunk a hipotézisről.

Legyen $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ független, azonos eloszlású minta. Jelölje $\mathcal{X}$ a mintateret, azaz a minta lehetséges értékeinek halmazát, a paraméterter legyen $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$.

Nullhipotézis: $H_0 : \vartheta \in \Theta_0$;

Ellenhipotézis: $H_1 : \vartheta \in \Theta_1$.

Döntés: $T(\mathbf{X})$ statisztika ($T : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ próbastatisztika) segítségével, melynek ismerjük az eloszlását a nullhipotézis fennállása esetén.

A mintateret két részre bontjuk: $\mathcal{X} = \mathcal{X}_e \cup \mathcal{X}_k$ és $\mathcal{X}_e \cap \mathcal{X}_k = \emptyset$

$\mathcal{X}_k$: kritikus tartomány – azon $\mathbf{X}$ megfigyelések halmaza, amikre elutasítjuk a nullhipotézist;

$\mathcal{X}_e$: elfogadási tartomány – azon $\mathbf{X}$ megfigyelések halmaza, amikre elfogadjuk a nullhipotézist.

A kritikus érték: c (függ α -tól, ld. alább)

$\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : T(\mathbf{x}) \geq c\}$ vagy $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : T(\mathbf{x}) \leq c\}$ vagy $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : |T(\mathbf{x})| \geq c\}$

$\mathcal{X}_e = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : T(\mathbf{x}) < c\}$ $\mathcal{X}_e = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : T(\mathbf{x}) > c\}$ $\mathcal{X}_e = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : |T(\mathbf{x})| < c\}$

Valós állapot	Döntés	
	H_0 -t elfogadjuk ($\mathcal{X}_e$)	H_0 -t elvetjük ($\mathcal{X}_k$)
H_0 igaz ($\vartheta \in \Theta_0$)	helyes döntés ($1 - \alpha$)	elsőfajú hiba (α)
H_0 hamis ($\vartheta \in \Theta_1$)	másodfajú hiba (β)	helyes döntés ($1 - \beta$)

Elsőfajú hiba valószínűsége:

- Egyszerű hipotézis (Θ_0 halmaz egyelemű) esetén: $\mathbb{P}_{\vartheta_0}(\mathbf{X} \in \mathcal{X}_k) = \alpha$, $\vartheta_0 \in \Theta_0$.
- Összetett hipotézis (Θ_0 halmaz több elemű) esetén: $\mathbb{P}_{\vartheta}(\mathbf{X} \in \mathcal{X}_k) \leq \alpha$, $\forall \vartheta \in \Theta_0$.

Próba (pontos) terjedelme vagy szignifikanciaszintje: $\alpha = \sup\{\mathbb{P}_{\vartheta}(\mathbf{X} \in \mathcal{X}_k) : \vartheta \in \Theta_0\}$.

Megebízhatósági (konfidencia-) szint: $1 - \alpha = \mathbb{P}(\text{elfogadjuk } H_0\text{-t} \mid H_0 \text{ igaz})$.

A próba meghatározása: előre rögzített α terjedelemhez azt a c értéket keressük, amire a próba pontos terjedelme éppen α .

Másodfajú hiba valószínűsége:

$$\beta(\vartheta) = \mathbb{P}_{\vartheta}(\mathbf{X} \in \mathcal{X}_e) = 1 - \mathbb{P}_{\vartheta}(\mathbf{X} \in \mathcal{X}_k), \quad \vartheta \in \Theta_1.$$

Erőfüggvény: $\psi(\vartheta) = 1 - \beta(\vartheta)$.

Minél erősebb a próba, annál nagyobb valószínűséggel veti el a hamis nullhipotézist. Vagyis a próba ereje annak a valószínűsége, hogy egy adott eltérést adott mintanagyság és terjedelem mellett egy statisztikai próba kimutat. (Kísérletek tervezésekor az erő nagyságának előre meghatározott értékéből határozható meg a szükséges mintaelemszám.) A próba erejét addig nem tudjuk kiszámolni, ameddig az ellenhipotézis egy értékét nem rögzítjük ill. nem mondjuk meg a különbég nagyságát, amit ki szeretnénk mutatni.

p-érték: annak a valószínűsége, hogy igaz H_0 esetén a próbastatisztikára a tapasztalt vagy annál nagyobb eltérést kapunk. Ha egy próbát számítógép segítségével végzünk el, rendszerint a p -érték révén tudunk dönteni: ha $p\text{-érték} < \alpha$, akkor elvetjük H_0 -t.

A hipotézisek nem egyenrangúak. H_0 -t csak indokolt esetben szeretnénk elutasítani, így az elsőfajú hiba súlyosabbnak számít, mint a másodfajú hiba (különösen, ha csak kicsi az eltérés a H_0 -hoz képest). általában az elsőfajú hiba legnagyobb valószínűségét adjuk meg, de a másodfajú hiba csökkentésére is törekszünk (pl. mintanagyság növelésével).

- **H_0 elfogadása:** statisztikailag nem találtunk komoly bizonyítékot arra, hogy H_0 nem lenne igaz; vagyis H_0 elfogadása esetén sem lehet állítani, hogy H_0 teljesül.
- **H_0 elvetése:** statisztikailag komoly bizonyítékot találtunk arra, hogy a H_0 nem igaz, azaz H_1 igaz.

Egymintás próbák

$$X_1, \dots, X_n \sim N(m, \sigma^2)$$

$$H_0 : m = m_0$$

$$H_1 : m \neq m_0$$

$$H_0 : m \leq m_0$$

$$H_1 : m > m_0$$

$$H_0 : m \geq m_0$$

$$H_1 : m < m_0$$

Egymintás u -próba (σ ismert):

$$\text{Próbastatisztika: } T(\mathbf{X}) = u = \frac{\bar{X} - m_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} N(0, 1).$$

Kritikus tartományok:

$$\mathcal{X}_k = \{\mathbf{X} : |u| > u_{1-\frac{\alpha}{2}}\} \quad \mathcal{X}_k = \{\mathbf{X} : u > u_{1-\alpha}\} \quad \mathcal{X}_k = \{\mathbf{X} : u < u_\alpha\}$$

Kapcsolat a konfidenciaintervallummal (az alábbi lépések ekvivalensek):

$$\boxed{|u| > u_{1-\frac{\alpha}{2}}} \iff u > u_{1-\frac{\alpha}{2}} \text{ vagy } u < -u_{1-\frac{\alpha}{2}} \iff \frac{\bar{X} - m_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > u_{1-\frac{\alpha}{2}} \text{ vagy } \frac{\bar{X} - m_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < -u_{1-\frac{\alpha}{2}} \iff$$

$$\iff \bar{X} - m_0 > u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \text{ vagy } \bar{X} - m_0 < -u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \iff \boxed{m_0 \notin \left(\bar{X} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)}$$

Vagyis a null hipotézist pontosan akkor utasítjuk el, ha a $(1 - \alpha) \cdot 100$ %-os konfidenciaintervallum nem tartalmazza m_0 -t.

Egymintás t -próba (σ ismeretlen):

$$\text{Próbastatisztika: } T(\mathbf{X}) = t = \frac{\bar{X} - m_0}{\frac{s^*}{\sqrt{n}}} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} t_{n-1}.$$

Kritikus tartományok:

$$\mathcal{X}_k = \{\mathbf{X} : |t| > t_{n-1, 1-\alpha/2}\} \quad \mathcal{X}_k = \{\mathbf{X} : t > t_{n-1, 1-\alpha}\} \quad \mathcal{X}_k = \{\mathbf{X} : t < t_{n-1, \alpha}\}$$

Kétmintás próbák

$$X_1, \dots, X_n \sim N(m_1, \sigma_1^2), \quad Y_1, \dots, Y_m \sim N(m_2, \sigma_2^2) \quad \text{függetlenek}$$

$$H_0 : m_1 = m_2$$

$$H_1 : m_1 \neq m_2$$

$$H_0 : m_1 \leq m_2$$

$$H_1 : m_1 > m_2$$

$$H_0 : m_1 \geq m_2$$

$$H_1 : m_1 < m_2$$

	a két minta független		a két minta páronként összetartozó, nem független
σ_1 és σ_2 ismert	Kétmintás u -próba		Egymintás u -próba a különbségekre
σ_1 és σ_2 ismeretlen	előzetes F-próba		Egymintás t -próba a különbségekre
	$\sigma_1 = \sigma_2$ Kétmintás t -próba	$\sigma_1 \neq \sigma_2$ Welch-próba	

Előzetes F -próba (σ_1, σ_2 ismeretlen):

$$H_0 : \sigma_1 = \sigma_2$$

$$H_1 : \sigma_1 \neq \sigma_2$$

$$\text{Próbastatisztika: } F = \begin{cases} \frac{(s_1^*)^2}{(s_2^*)^2} & H_0 \text{ esetén } F_{n-1, m-1} & \text{ha } s_1^* > s_2^* \\ \frac{(s_2^*)^2}{(s_1^*)^2} & H_0 \text{ esetén } F_{m-1, n-1} & \text{ha } s_2^* > s_1^* \end{cases}.$$

Kétmintás u -próba (σ_1, σ_2 ismert):

$$\text{Próbastatisztika: } u = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} N(0, 1).$$

Kétmintás t -próba ($\sigma_1 = \sigma_2$ ismeretlen):

$$\text{Próbastatisztika: } t = \sqrt{\frac{nm}{n+m}} \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{(n-1)(s_1^*)^2 + (m-1)(s_2^*)^2}{n+m-2}}} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} t_{n+m-2}$$

Welch-próba ($\sigma_1 \neq \sigma_2$ ismeretlen):

$$\text{Próbastatisztika: } t' = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{(s_1^*)^2}{n} + \frac{(s_2^*)^2}{m}}} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} t_f, \text{ ahol } f \approx \frac{\left(\frac{(s_1^*)^2}{n} + \frac{(s_2^*)^2}{m}\right)^2}{\frac{\left(\frac{(s_1^*)^2}{n}\right)^2}{n-1} + \frac{\left(\frac{(s_2^*)^2}{m}\right)^2}{m-1}}$$

Feladatok

10.1. Feladat. Legyen X_1, X_2, X_3, X_4 független azonos $N(\mu, 2^2)$ eloszlású minta. A megfigyelt értékek a következők: 14.8, 12.2, 16.8, 11.1.

- a) Adjunk 95%-os megbízhatóságú konfidenciaintervallumot μ -re.
- b) Hány elemű mintára van szükség, ha azt szeretnénk, hogy a konfidenciaintervallum legfeljebb 1.6 hosszúságú legyen?

$$(u_{0.975} = 1.96)$$

10.2. Feladat. Azt szeretnénk vizsgálni, hogy a napi középhőmérséklet október 18-án Budapesten 15°C alatt van-e? Az elmúlt 4 év napi középhőmérsékletei a következők voltak: 14.8, 12.2, 16.8, 11.1 $^\circ\text{C}$, valamint tegyük fel, hogy az adatok normális eloszlásból származnak.

- a) Írjuk fel a null- és ellenhipotézist.
- b) Tegyük fel, hogy a napi középhőmérséklet szórása $\sigma = 2$. Teszteljük a fenti hipotézist $\alpha = 0.05$ terjedelem mellett. Adjuk meg a kritikus tartományt és p -értéket. Mi a döntés?
- c) Teszteljük a hipotézist úgy is, hogy nem használjuk a szórásra vonatkozó előzetes információt.
- d) Milyen hipotézist írunk fel, ha azt szeretnénk vizsgálni, hogy a napi középhőmérséklet október 18-án Budapesten 15°C -től különböző-e? Teszteljük a fenti adatok segítségével!

$$(u_{0.05} = -1.645, \Phi(1.275) = 0.899, t_{3;0.05} = -2.353, u_{0.975} = 1.96)$$

10.3. Feladat. Az alábbi két minta két különböző gyáregységben tapasztalt selejtarányra vonatkozik (ezrelékben). Állítható-e, hogy az "A" gyáregység jobban dolgozott? (Feltételezhetjük, hogy a minták normális eloszlásúak, függetlenek.)

A	11.9	12.1	12.8	12.2	12.5	11.9	12.5	11.8	12.4	12.9
B	12.1	12.0	12.9	12.2	12.7	12.6	12.6	12.8	12.0	13.1

$$(F_{9,9;0.975} = 4.026, t_{18;0.05} = -1.734)$$

10.4. Feladat. Két szervert hasonlítottunk össze. Az elsőn 30 futás átlagos ideje 6.7 mp volt, míg ettől függetlenül a másodikon 20 futásé 7.2 mp. Vizsgáljuk meg, hogy van-e szignifikáns különbség a két szerver sebessége közt, ha a futási idők szórása mindkét gépen 0.5 volt?

$$(u_{0.975} = 1.96)$$

10.5. Feladat. Az alábbi két minta 10 forgalmas csomópont levegőjében található szennyezőanyag koncentrációra vonatkozó két adatsort tartalmaz. Az első sorban a november 15-i, a másodikban a november 29-i számok szerepelnek. Szignifikánsan változott-e a légszennyezettség?

november 15.	20.9	17.1	15.8	18.8	20.1	15.6	14.8	24.1	18.9	12.5
november 29.	21.4	16.7	16.4	19.2	19.9	16.6	15.0	24.0	19.2	13.2

$$(t_{9;0.975} = 2.262)$$